LEZIONE 178
Programma con M99 P multipli

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO e Macro B

Obiettivo didattico: Gestire più destinazioni di ritorno da un sottoprogramma, distinguendo il ritorno standard M99 dal salto verso una sequenza N specifica.

Attenzione: materiale didattico, non programma di produzione. Gli esempi logici sono pensati per essere letti e simulati; gli schemi con movimenti o cicli sono incompleti finché non vengono adattati al modello, anno, opzioni, revisione CNC, manuale CMZ, utensili, serraggio, origini, correttori e interblocchi reali. Non modificare parametri/PMC e non bypassare protezioni per far funzionare un esempio.

Convenzioni: esempi metrici e didattici. Le variabili comuni sono esempi da riservare; i programmi non sono stati collaudati sulla macchina dell'utente.

1. Teoria e principio di funzionamento

M99 senza P conclude il sottoprogramma e ritorna al blocco immediatamente successivo alla chiamata M98. M99 Pnnnn indica invece una sequenza N specifica nel programma chiamante come destinazione del ritorno.

Il valore P di M99 ha quindi un significato diverso dal P usato in M98: in M98 P identifica il numero del sottoprogramma; in M99 P identifica il numero di sequenza di ritorno nel chiamante.

Più destinazioni si ottengono predisponendo più blocchi M99 P all'interno del sottoprogramma e scegliendo il ramo con IF/GOTO. Non esiste un ritorno multiplo automatico: la logica deve selezionare esplicitamente il blocco M99 P corretto.

Il ritorno a sequenza specifica è una funzione da usare con cautela: la destinazione deve esistere nel programma chiamante e le condizioni di funzionamento (in particolare modalità memoria e comportamento nella versione installata) vanno confermate. Il ritorno normale è più semplice e preferibile quando basta.

2. Sintassi e funzioni di riferimento

```
Ritorno normale:
M99 ;

Ritorno a sequenza:
M99 P1000 ;    (ritorna al blocco N1000 del chiamante)

Più rami:
IF[#500 EQ 1] GOTO100
IF[#500 EQ 2] GOTO200
N100 M99 P1000
N200 M99 P2000

Attenzione:
P in M98 = programma chiamato
P in M99 = sequenza N di ritorno
```

Nota di programmazione: il punto e virgola è usato nei manuali FANUC come fine blocco; nell'editor CNC può essere rappresentato dal carattere EOB. Rispettare il formato del controllo e la codifica ISO/EIA impostata.

3. Esempio di programma commentato

```
O0178 (MAIN)
N10 #500=1 (SELETTORE: 1 OPPURE 2)
N20 M98 P8180
N30 #3000=178 (RITORNO NON PREVISTO)
N40 GOTO990
N1000 (DESTINAZIONE RAMO 1)
N1010 #501=100
N1020 GOTO990
N2000 (DESTINAZIONE RAMO 2)
N2010 #501=200
N2020 GOTO990
N990 M30

O8180 (SUBPROGRAMMA CON DUE USCITE)
N10 IF[#500 EQ 1] GOTO100
N20 IF[#500 EQ 2] GOTO200
N30 #3000=179 (SELETTORE NON VALIDO)
N100 M99 P1000
N200 M99 P2000
```

4. Spiegazione riga per riga

O0178 N10 — Il main imposta #500=1. Se si imposta 2, verrà selezionata la seconda uscita.

N20 — M98 richiama O8180.

O8180 N10–N20 — IF/GOTO sceglie il blocco di ritorno in base al selettore.

N100 — M99 P1000 esce dal sottoprogramma e riprende nel chiamante alla sequenza N1000.

N200 — M99 P2000 esce e riprende alla sequenza N2000.

N1010/N2010 — Ogni destinazione esegue una continuazione differente e salva un codice di esito.

N30 — Se la chiamata rientrasse al blocco successivo senza P, il programma segnala il percorso inatteso.

N990 — Entrambi i rami convergono alla fine programma.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

#500	Ramo	M99 eseguito	Prossimo blocco
1	1	M99 P1000	N1000 → N1010
2	2	M99 P2000	N2000 → N2010
0 o altro	Errore	#3000=179	Arresto/allarme

Come leggere la simulazione: seguire il flusso dall'alto verso il basso; quando IF/GOTO è vero, la riga successiva non viene eseguita e il controllo passa all'etichetta N indicata. M98/M99 e G65/M99 hanno stack di chiamata e regole proprie.

6. Varianti e applicazioni

• Ritorno standard M99: da preferire per sottoprogrammi riutilizzabili senza necessità di salti.

• Più rami M99 P: utile per percorsi alternativi in cui il chiamante ha predisposto etichette distinte.

• Più sottoprogrammi dedicati: spesso più leggibile che concentrare molti ritorni nello stesso O.

• Ritorno variabile: non presumere che M99 P#variabile sia supportato in ogni configurazione; verificarlo nel manuale specifico prima di usarlo.

• Ripresa ciclo: usare destinazioni N solo se la ripresa è progettata e testata; non sostituisce una procedura di restart macchina.

7. Compatibilità: ISO/G-code A e Macro B

Distinzione fondamentale: il sistema G-code A (talvolta chiamato informalmente ISO tipo A) è una modalità di interpretazione dei codici G del tornio; Macro B è il linguaggio parametrico FANUC con variabili #, espressioni, IF, GOTO, WHILE e G65. Sono livelli distinti. La disponibilità di Macro B e delle sue opzioni va verificata; il sistema G-code attivo può cambiare il significato di alcuni G-code e l'uso di indirizzi incrementali.

Standard FANUC: sintassi e funzioni Macro B/M98/M99 documentate per la serie, quando previste dalla specifica. Da verificare sulla CMZ: opzioni, parametri, formato programma, codici M OEM, segnali PLC/PMC, modalità di ricerca, interblocchi e sequenze automatiche.

8. Errori comuni e diagnosi

1. Confondere P1000 di M99 con il numero O del sottoprogramma.

2. Usare un numero N inesistente o duplicato nel programma chiamante.

3. Supporre che M99 P salti sempre al main: il ritorno è verso il programma chiamante.

4. Usare M99 P in un modo operativo in cui la funzione è ignorata o limitata.

5. Creare un ramo senza un blocco di ritorno o un allarme per selettore non valido.

6. Usare il salto come sostituto di interblocchi, gestione pezzo o logica PLC.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. O8180 esegue M99 P2000. Dove riprende?
Soluzione: Nel programma chiamante, al blocco con sequenza N2000.

Esercizio 2. Qual è la differenza tra M98 P8180 e M99 P1000?
Soluzione: Il primo richiama il programma O8180; il secondo ritorna al blocco N1000 del chiamante.

Esercizio 3. Se #500=3, quale ramo viene eseguito?
Soluzione: Nessuno dei due: viene generato l'allarme 179.

Esercizio 4. Perché il ritorno normale è spesso preferibile?
Soluzione: È più semplice, leggibile e meno dipendente da condizioni speciali di ricerca sequenza.

Esercizio 5. M99 P può essere usato per riprendere automaticamente una lavorazione interrotta?
Soluzione: Non da solo: la ripresa richiede ricostruzione e verifica dello stato macchina e del pezzo.

10. Dipendenze macchina e checklist prima della prova

Dipendenze specifiche: Il comportamento dettagliato di M99 P, inclusi i modi operativi in cui la destinazione viene rispettata, va verificato sul manuale della revisione CNC e sul manuale CMZ. Le destinazioni N e il selettore sono responsabilità del programma.

Variabili dell'esempio: #500 selettore comune; #501 codice esito. Le variabili comuni sono solo un esempio: riservarle e inizializzarle.

☐ Verificare revisione FANUC e opzioni Macro Executor.
☐ Confrontare il formato con B-64484EN/03 e B-63943EN-2/07.
☐ Verificare le variabili comuni e la mappa OEM.
☐ Simulare il flusso e testare prima senza movimenti.
☐ Per i movimenti reali, verificare utensili, serraggio, origini, limiti e protezioni.

11. Riferimenti tecnici

Riferimenti di studio: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator's Manual B-64484EN/03 (program configuration, M98/M99, custom macro, IF/GOTO, WHILE); FANUC Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2/07 (argomenti G65, variabili, macro statements e chiamate); FANUC Parameter Manual B-64490EN/05; FANUC PMC Programming Manual B-64513EN. Per i dettagli OEM prevale il manuale della specifica CMZ TA.